

Note:

- a. Cukup kerjakan soal di bawah dgn text file atau visual studio
- b. Test bersifat open book jadi teman teman bisa buka internet dan tidak perlu sharing screen cukup buka kamera
- c. Subject : DevOps Test [Nama Lengkap]
- d. Waktu 60 mnt dari meeting di mulai (Email di harapkan di teima max Senin 12.00)
- e. Setelah selesai langsung kirim email ke sukisno.kartionoyo@myboost.co
- f. Setelah kirim tlg chat untuk memastikan email kami terima
- g. Diluar meeting email yang kita terima akan dianggap Gagal

Docker Scripting Challenge (Golang Version)

Clone project dari:

<https://github.com/gofiber/recipes.git>

Harus dibuat docker yang folder hello-world

Buatkan Dockerfile untuk aplikasi ini:

- Menggunakan image base minimal (contoh: `golang:alpine`).
- Install dependency (`go mod tidy`).
- Build dan run aplikasi Fiber.
- Expose port **3000**.
- **Buatkan docker-compose.yml** untuk:
 - Service 1: Aplikasi GoFiber (web)
 - Service 2: Redis
 - Pastikan aplikasi bisa konek ke Redis (env `REDIS_ADDR`).
- (Optional Bonus)
 - Gunakan **multi-stage build** supaya hasil Docker image kecil.

Output yang diharapkan

Dockerfile — untuk build aplikasi.

docker-compose.yml — untuk orkestrasi service app + Redis.

Tidak ada perubahan di source code Golang.

Terraform GCP Firewall & VM Deployment Challenge

Berikut code terraform nya

```
provider "google" {  
  project = var.project_id  
  region  = var.region  
}
```

```
resource "google_compute_network" "vpc_network" {
  name = "example-vpc"
}

resource "google_compute_firewall" "default-allow-http" {
  name      = "allow-http"
  network   = google_compute_network.vpc_network.name

  allow {
    protocol = "tcp"
    ports    = ["80"]
  }

  source_ranges = ["0.0.0.0/0"]
}

# Deploy VM (Compute Instance)
resource "google_compute_instance" "default" {
  name          = "example-vm"
  machine_type  = "f1-micro"
  zone          = "us-central1-a"
  boot_disk {
    initialize_params {
      image = "debian-cloud/debian-9"
    }
  }

  network_interface {
    network = google_compute_network.vpc_network.name
    access_config {
      // Public IP
    }
  }

  metadata_startup_script = <<-EOT
    #!/bin/bash
    apt-get update
    apt-get install -y apache2
    systemctl start apache2
    systemctl enable apache2
  EOT
}
```

1. Jelaskan **fungsi tiap resource** yang ada dalam script tersebut.
2. Jelaskan **flow urutan kerja Terraform** saat `terraform apply`.
3. Jelaskan **apa yang terjadi di GCP** setelah menjalankan `terraform apply`.
4. Sebutkan **keuntungan dan resiko** dari konfigurasi ini.
5. (Bonus) Jelaskan bagaimana Anda akan memperbaiki atau mengoptimasi resiko keamanan yang ada di sini.